

Sistemas Operativos: Guía Completa

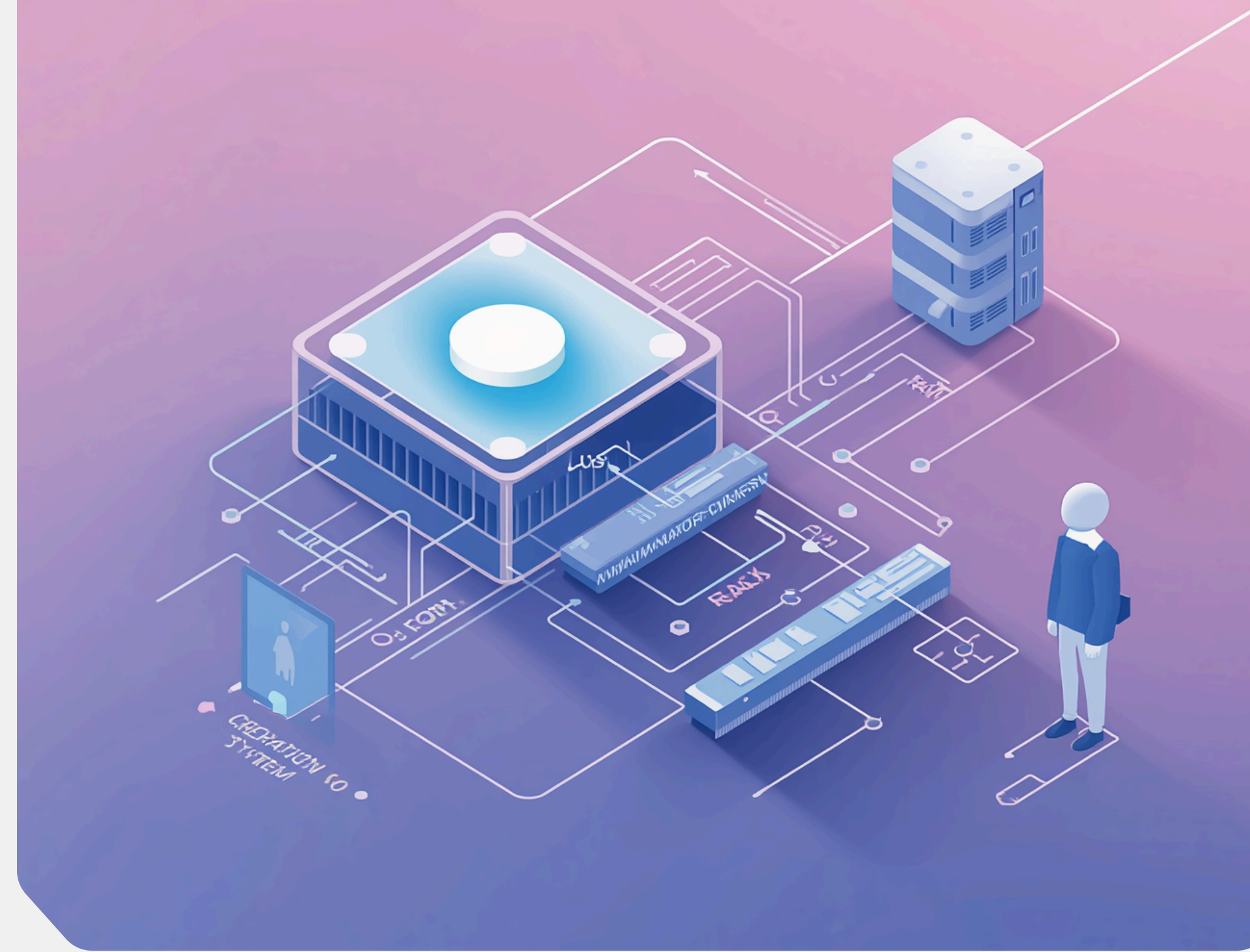
Presentado por Santiago Javela Ospino]



¿Qué es un Sistema Operativo?

Intermediario fundamental entre hardware y usuario

Es el software (programa) principal que gestiona todo el hardware de un equipo (el procesador, la memoria, el disco duro, etc.) y permite que las aplicaciones del usuario funcionen. Actúa como el intermediario o traductor entre tú y la máquina.

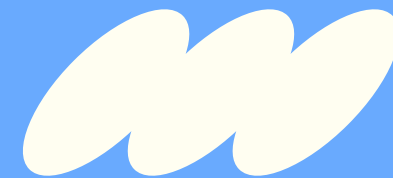


Ejemplos



Windows

El más utilizado en computadoras personales (Muy común en computadores de escritorio y portátiles).



Linux

Open source Muy común en computadores de escritorio y portátiles).



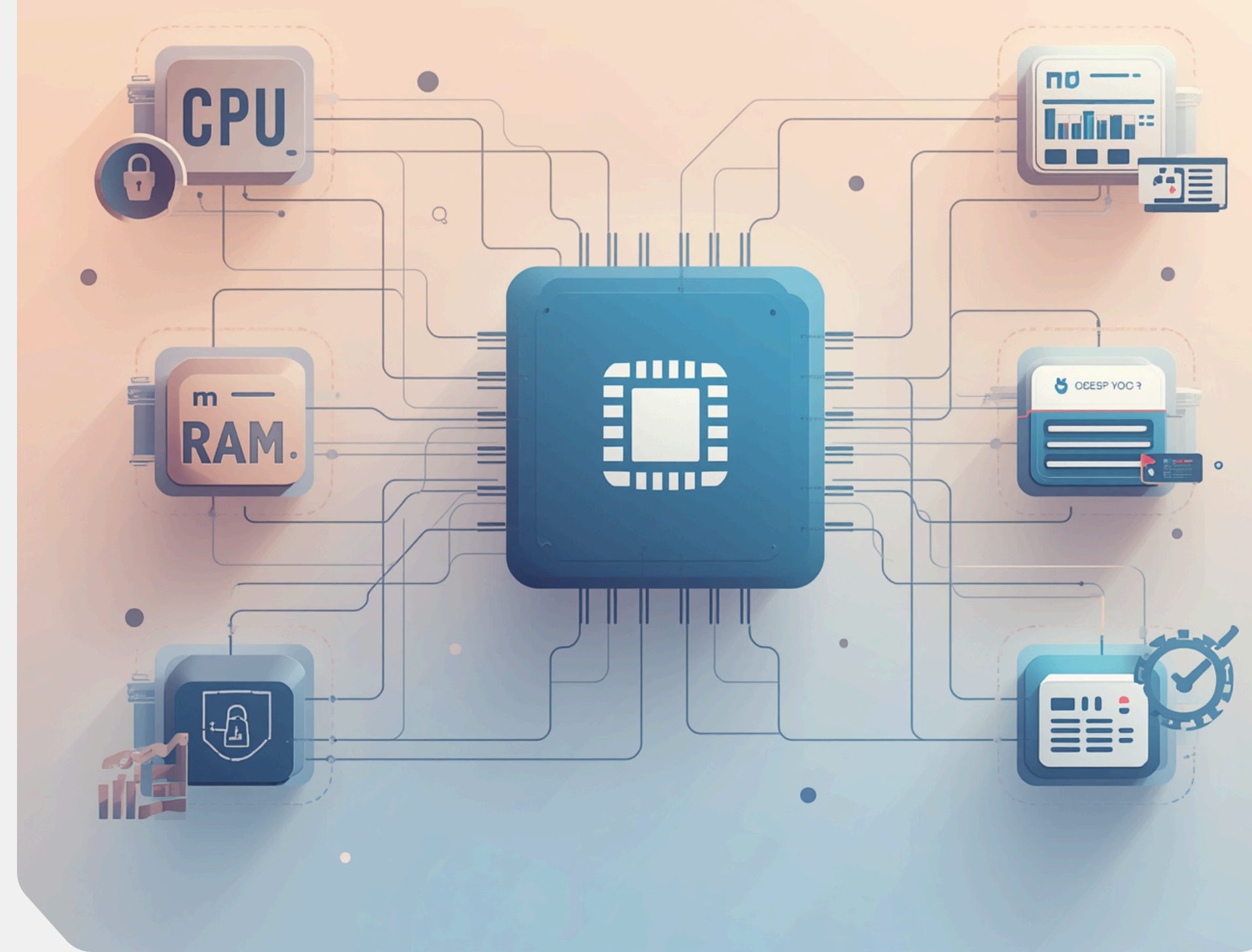
macOS

Sistema exclusivo de productos Apple, para su línea de computadoras Macintosh (MacBook, iMac y Mac Mini).

Función del Sistema Operativo

Gestión de recursos y ejecución de programas

Su función principal es gestionar los recursos del sistema (controlar la memoria RAM, asignar tiempo del procesador a las tareas, administrar el almacenamiento) para garantizar que el hardware y los programas trabajen en armonía, ofreciendo además una interfaz para que el usuario pueda interactuar con el equipo de forma sencilla.



Diferencias entre SO Móvil y de Computador

Comparativa de características y optimización

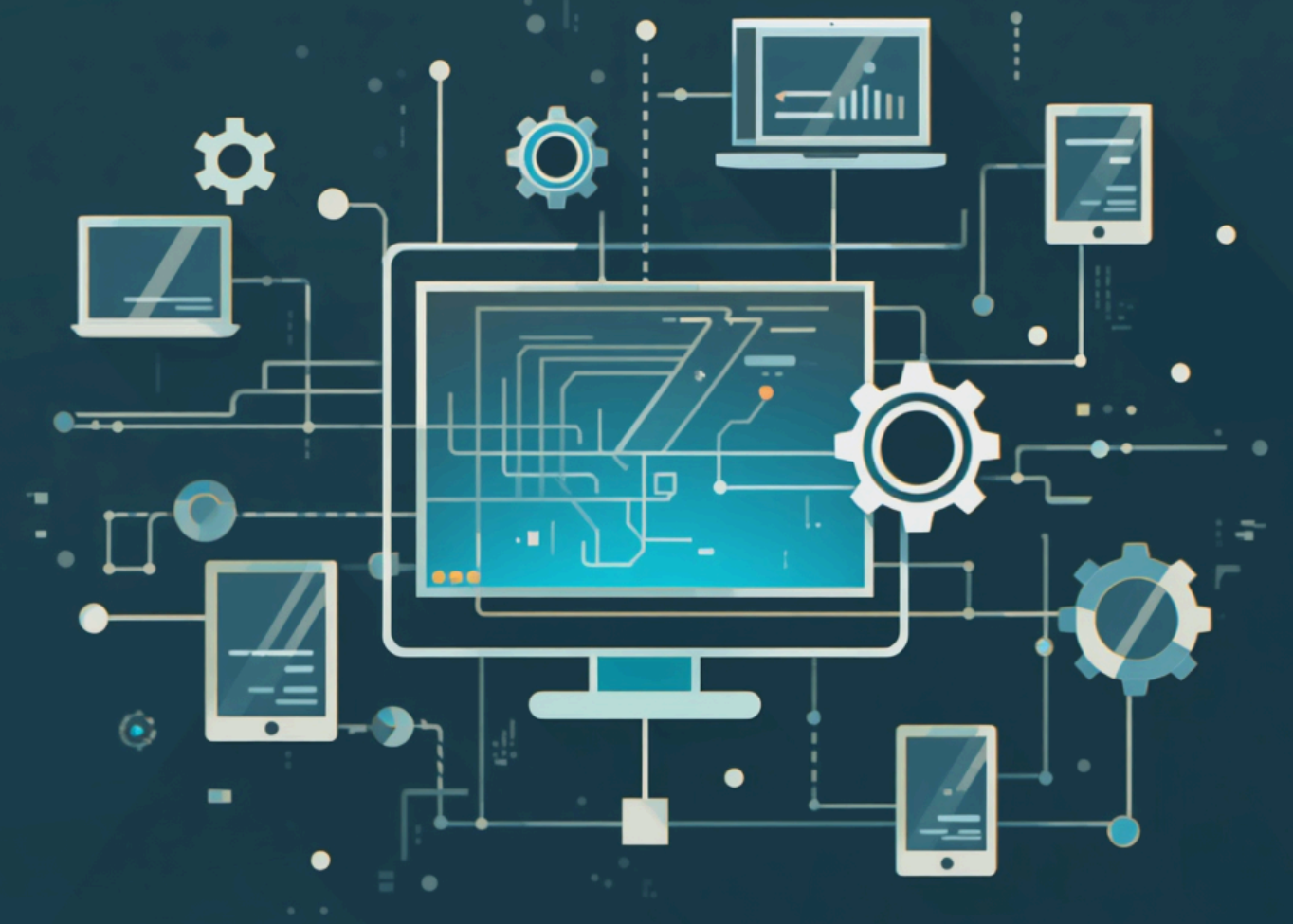
- Móvil (como Android o iOS): Está optimizado para pantallas táctiles, conectividad constante (redes móviles, GPS), ahorro estricto de batería y un hardware más compacto (arquitectura ARM).
- Computador (como Windows o macOS): Está diseñado para interfaces con mouse y teclado, manejo de múltiples ventanas pesadas en simultáneo, procesamiento de tareas de alto rendimiento y soporte para una variedad gigante de periféricos (monitores, impresoras, etc.).



Importancia del Sistema Operativo

Fundamentales para el funcionamiento del hardware

Garantiza la **interacción efectiva** entre usuario y máquina, porque sin él, el computador sería solo un montón de circuitos y plástico inútil. El sistema operativo es el que le da "vida" al hardware; sin este software básico, no podrías ni siquiera encender la pantalla para abrir un navegador, escribir código o jugar.



Capas del Sistema Operativo

- Capa 0 (Hardware): La parte física del equipo. Incluye la CPU, la memoria RAM, los discos duros y los periféricos.
- Capa 1 (Núcleo o Kernel): Es el corazón del sistema operativo. Administra la CPU, gestiona las interrupciones y la comunicación básica entre procesos.
- Capa 2 (Gestión de Memoria): Administra el espacio de almacenamiento temporal (RAM). Controla qué datos se cargan, se mueven o se eliminan para que los programas funcionen.
- Capa 3 (Controladores de Dispositivo): Maneja los dispositivos de entrada y salida (como impresoras o teclados), permitiendo que el sistema operativo se comunique con el hardware sin conocer sus detalles técnicos.
- Capa 4 (Sistema de Archivos): Proporciona la estructura lógica para almacenar, organizar y recuperar información en los dispositivos de almacenamiento.
- Capa 5 (Intérprete de comandos / Shell): El entorno de ejecución. Ofrece una interfaz de programación para que las aplicaciones interactúen con el sistema (por ejemplo, la terminal o línea de comandos).
- Capa 6 (Aplicaciones / Interfaz de Usuario): El nivel superior. Aquí se ejecutan los programas de usuario y donde el usuario final interactúa con el sistema, ya sea mediante una Interfaz Gráfica (GUI) o una interfaz de texto.

Pilares del Sistema Operativo

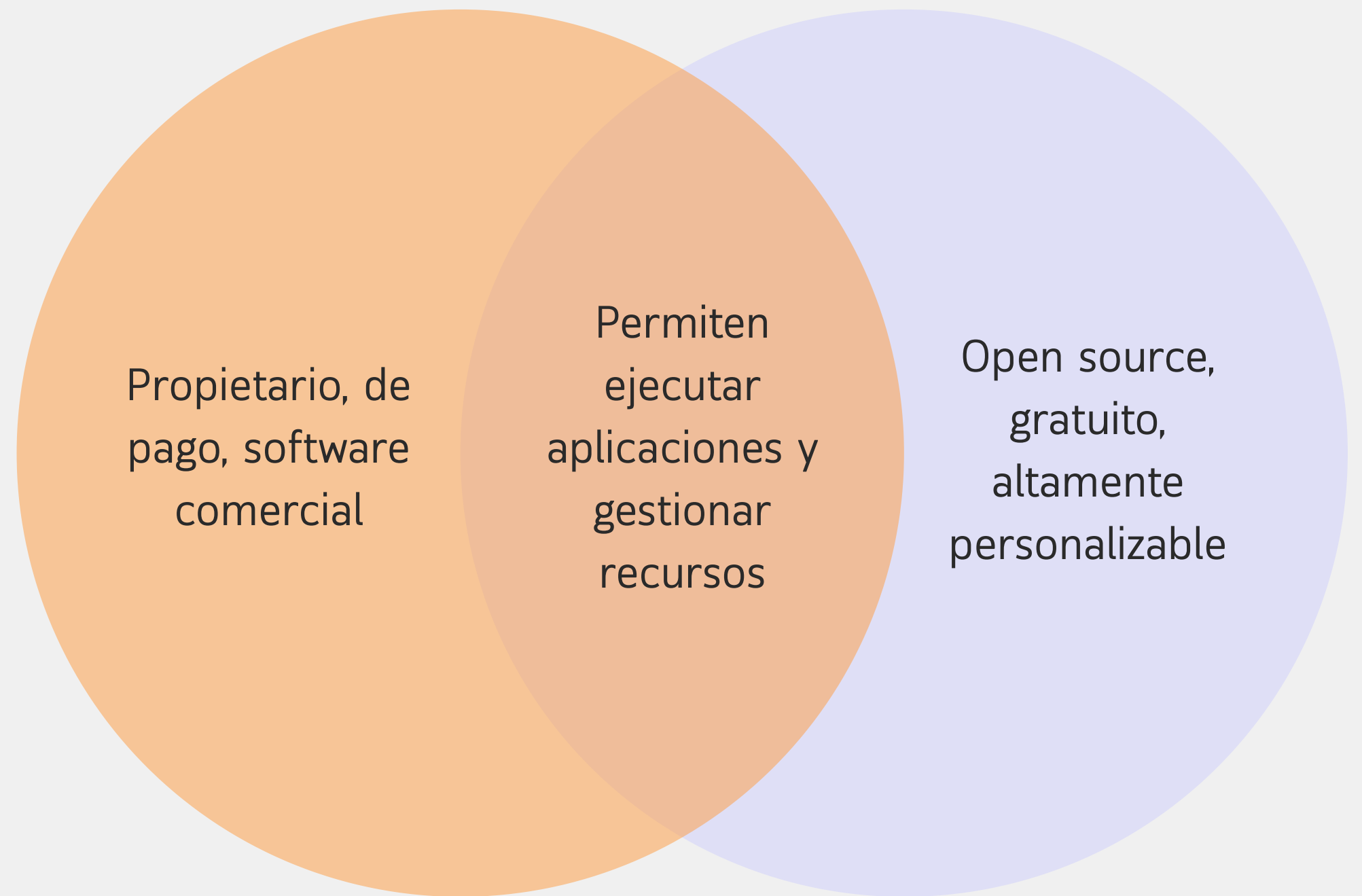
- Núcleo (Kernel): Es el corazón del sistema. Controla la comunicación entre el hardware y el software, gestionando el procesador (CPU) y la memoria.
- Gestión de memoria: Asigna y libera espacio en la memoria principal (RAM) para que los programas y aplicaciones se ejecuten de forma fluida y sin conflictos.
- Sistema de archivos: Es la estructura lógica que organiza, almacena, lee y protege los datos y archivos en el disco duro o almacenamiento del equipo.
- Gestión de entrada/salida (E/S): Controla la interacción con los dispositivos periféricos conectados al equipo, como el teclado, el ratón, las impresoras y las pantallas.
- Interfaz de usuario: Permite la interacción entre el humano y la máquina, pudiendo ser visual (entornos gráficos o GUI) o mediante comandos.



Windows vs. Linux

Windows y Linux son sistemas operativos fundamentales, cada uno con características únicas y comunes que los hacen adecuados para diferentes usuarios y entornos.

Windows destaca por su facilidad de uso y alta compatibilidad con software y videojuegos comerciales. Linux, en cambio, es un sistema de código abierto, gratuito, altamente personalizable y preferido en servidores y programación



Thanks

